



Proyecto de Biodigestor en el Negrito, Yoro

Estudio de Factibilidad



Agrónomos, Ambientalistas y Consultores S. A.

San Pedro Sula, Honduras

Noviembre de 2010

Suyapa 14 ave., 8 calle
Casa de esquina, 2° planta.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Teléfonos: (504) 2553-6189 /42
(504) 2552-1899 / 4342
Telefax: (504) 2553 -6128
E-mail: agraconsa@sigmanet.hn.
Website: www.agraconsahonduras.com

Contenido

Resumen ejecutivo	4
1. Resumen del proyecto	4
1.1. Organismo ejecutor	5
1.2. Descripción del proyecto	5
1.3. Localización	7
1.4. Beneficiarios	8
1.5. Aspectos generales de la empresa	8
2. Características físicas y ejecución del proyecto	9
2.1. Área de construcción	9
2.2. Estructura del sistema	9
2.3. Tecnología empleada	10
2.4. Demanda y disponibilidad de mano de obra	13
2.5. Tiempo de ejecución	14
3. Materia prima y producción	15
3.1. Cantidad de biomasa disponible	15
3.2. Características de la biomasa	15
3.3. Eficiencia de la biomasa en la producción de biogás	16
3.4. Producción de biogás	17
3.5. Producción de bioabono.	17
3.6. Producción energía	17
4. Mercado del proyecto	18
4.1. Grado de desarrollo del sector	18
4.2. Marco Jurídico	19
4.3. El producto	20
4.4. Cuantificación del consumo histórico	20
4.5. Precios	21
4.6. Mercado	21
4.7. Compradores potenciales	22
4.8. Barreas y alternativas de solución	22
5. Financiamiento de la ejecución	23

5.1. Plan de inversión.....	23
5.2. Plan global de inversiones	23
5.3. Condiciones del financiamiento.....	25
5.4. Utilización del financiamiento.....	26
5.5. Ejecución y operación	26
5.6. Estructura Organizativa.....	27
6. Costos de operación	27
6.1 Costos de producción	27
7. Aspectos financieros	28
7.1 Estados financieros proyectados.....	28
7.2 Determinación de los ingresos.....	31
8. Aspectos técnicos.....	38
8.1. Justificación de la digestión anaeróbica	38
9. Aspectos socio-económicos.....	39
9.1 Estructura ocupacional	39
9.2 Impacto en la utilización y generación de divisas	40
9.3 Otros efectos colaterales.....	40
10. Aspectos ambientales del proyecto	40
10.1 Impacto ambiental.....	40
11. Anexos.....	44

Resumen ejecutivo

La Compañía Agropecuaria Perdíz S.A de C.V es una industria agropecuaria que comprende un criadero de pollos de engorde en un área útil de 28,560 m² con 14 galeras con un promedio de 35.000 a 35.500 pollos por galera. En total se mantienen en las instalaciones un promedio de 493.500 pollos con 6-7 ciclos de engorde por año.

El Proyecto biodigestor El Negrito, consiste en la construcción de una planta de biogás para cubrir los requerimientos de las galeras de cría de pollos, más la producción de energía sobrante para la venta al sistema interconectado nacional. Comprende la construcción de 2 biodigestores y la instalación de 240 kw/h.

El objetivo general del proyecto es implementar en la granja avícola CAPESA nuevos procesos y técnicas para la generación de energía eléctrica por medio de combustibles renovables (biogás) que contribuyan a mejorar la calidad ambiental de la zona y mejorar el nivel técnico-financiero de la empresa; y a su vez, permitir generar mediante estas prácticas, ahorros en el consumo de energía eléctrica que se traducirían en el mejoramiento de sus indicadores financieros y económicos.

El monto de inversión es de 1,020,564 USD (19,418,676 lempiras) que comprende la preparación de terreno, obras civiles, compra y montaje de la planta de biodigestores y pago de los intereses pre-operativos.

El proyecto muestra una TIR de 18% a trece años y un VAN de 13,604,528.61 Lempiras a un plazo de trece años.

TIR: Tasa Interna de Retorno
VAN: Valor Actual Neto

1. Resumen del proyecto

1.1. Organismo ejecutor

El organismo ejecutor o desarrollador es la Compañía Agropecuaria Perdíz S.A (CAPESA), además el proyecto de Biodigestor El Negro, como ha sido denominado, la participación a nivel constructivo de la empresa Ingenieros y Arquitectos S.A. (INASA), a nivel de consultoría tendrá la participación de la empresa Agrónomos Ambientalistas y Consultores S.A (AGRACONSA)

1.2. Descripción del proyecto

Consiste en la construcción de una planta de biogás para cubrir los requerimientos de la empresa ejecutora, más la producción de energía sobrante para la venta al sistema interconectado nacional. Comprende la construcción de 2 biodigestores y la instalación de 240 kw/h.

El objetivo general del proyecto es implementar en la granja avícola CAPESA nuevos procesos y técnicas para la generación de energía eléctrica por medio de combustibles renovables (biogás) que contribuyan a mejorar la calidad ambiental de la zona y mejorar el nivel técnico-financiero de la empresa; y a su vez, permitir generar mediante estas prácticas, ahorros en el consumo de energía eléctrica que se traducirían en el mejoramiento de sus indicadores financieros y económicos.

La compañía CAPESA es una industria agropecuaria que comprende un criadero de pollos de engorde en un área útil de 28,560 m² con 14 galeras con un promedio de 35.000 a 35.500 pollos por galera. En total se mantienen en las instalaciones un promedio de 493.500 pollos con 6-7 ciclos de engorde por año.

La Compañía CAPESA desarrolla este proyecto para la generación de energía eléctrica, calor y fertilizantes orgánicos.

El fertilizante orgánico se aprovechara en las mismas plantaciones de la empresa o se comercializa.

Su desarrollo consiste en transformar los compuestos complejos de la materia orgánica en compuestos mucho más simples a través de tres etapas: hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis.

En esta última etapa se genera biogás, un gas combustible compuesto aproximadamente por un 65% de metano y un 45 % de dióxido de carbono y como producto secundario, un substrato liquido-solido con características fertilizantes conocido como bioabono o biol.

El proyecto se compone de dos biodigestor de hormigón armado con fondo de membrana EPDM de 30 m de largo, por 20 m de ancho y una altura/profundidad de 4,0 m. con un sistema de captación de biogás, agitación, mezcla, tanques de carga, descarga y los equipos para la generación de energía eléctrica.

Los desechos orgánicos se cargan en el tanque de mezcla y se introducen al tanque digestor por medio de tuberías de PE.

El biogás es recogido y almacenado en la parte superior del digestor y es conducido, por tubos de PE hacia el filtro de purificación, quemador y aprovechamiento energético.

Los biodigestores son depósitos-tanques en los que se produce la digestión anaerobia aprovechando el recurso biomasa. A grandes rasgos se pueden definir como recipientes o tanques que permiten la carga (afluente) de substratos (biomasa) y descarga (efluente) de bioabono-biol y poseen un sistema de recolección y almacenamiento de biogás para su aprovechamiento energético.

Los biodigestores son apropiados para las condiciones técnicas y posibilidades económicas de los países desarrollados y subdesarrollados. La tecnología del biogás está bien adaptada a las exigencias ecológicas, ambientales y económicas del futuro.

Es una tecnología de avanzada y de mucha aceptación por tratarse del aprovechamiento de energías renovables.

Un biodigestor o planta de biogás se compone de un tanque de homogenización o carga, una bomba (opcional), el tanque de biodigestión, un mezclador o agitador, tuberías de captación de biogás, el recipiente para almacenar biogás (puede estar integrado en el mismo biodigestor), tanque de descarga, tuberías y válvulas de seguridad, cierre y desagües, lechos de secado de lodos, filtro de remoción de H_2S , quemadores de biogás, equipos para combustión (calderas, incineradores, etc.) y generadores de energía eléctrica o calor (CHP).

El término biomasa o substrato se refiere a toda la materia orgánica que proviene de desechos de animales (estiércol), árboles, plantas, desechos orgánicos que pueden ser convertidos en energía; o los provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz, papas, banano), de aserraderos (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas residuales, basura orgánica y otros).

La digestión anaeróbica es un proceso natural microbiana que ocurre en forma espontánea en la biomasa en ausencia de oxígeno. Genera una mezcla de gases (Principalmente metano y dióxido de carbono), conocida como biogás y una suspensión acuosa (bioabono) que contiene los componentes no degradados o parcialmente degradados y restos inorgánicos inicialmente presentes en la biomasa.

Este proceso ocurre en el denominado "gas de pantanos" que brota en aguas estancadas, el gas natural metano, en los yacimientos petrolíferos así como en el gas producido en el tracto digestivo de los rumiantes. En todos estos procesos intervienen las denominadas bacterias metanogénicas.

1.3. Localización

El proyecto está ubicado en la República de Honduras, en el Departamento de Yoro. Las coordenadas UTM de ubicación del proyecto son: X = 422007, Y = 1686160, a una altura = 204 msnm. Se ubica en el km 13 de la carretera a la ciudad de Yoro. Se trata de una zona rural dedicada mayormente a la agricultura.

1.4. Beneficiarios

El beneficiario directo será la Compañía Agropecuaria Perdiz S.A de C.V (CAPESA), ya este proyecto tiene como finalidad la autosuficiencia en cuanto a la producción de electricidad, partiendo de la combustión de biogás generado de la biodigestion de pollinaza. Se puede mencionar además beneficiarios indirectos como la población cercana de El Negrito con la generación de empleo para la construcción, principalmente. Además la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se vería beneficiada al contar con un proveedor mas de energía eléctrica.

1.5. Aspectos generales de la empresa

1.5.1. Objetivo

El objetivo principal de la sociedad CAPESA es la ejecución de proyectos en el área agrícola y pecuaria, incursionando en la introducción de nuevas y mejores tecnologías para el aprovechamiento sostenible y viable de los recursos.

1.5.2. Actividades principales

- Producción agrícolas, cultivo agroindustrial de plátano y yuca.
- Producción avícola, cría de pollo de engorde.

1.5.3. Estructura Jurídica

CAPESA, es una sociedad del tipo de sociedad anónima de capital variable y su razón social se lee: Compañía Agropecuaria Perdíz Sociedad Anónima de Capital Variable.

La sociedad se rige por sus estatutos, código de comercio y demás leyes vigentes en Honduras y que tienen incidencia en ella. La administración de la sociedad depende del Consejo de Administración, encabezado por el gerente de la misma, además establece a la asamblea general como la máxima autoridad.

1.5.4. Capital Social

El capital social de CAPESA al momento de su fundación y según sus estatutos es de 100,000 lempiras.

1.5.5. Experiencia previa

En el aspecto puro de generación de energía a través del aprovechamiento de biomasa, CAPESA no cuenta con experiencia previa, pero para este proyecto se contara, como ya se menciona, con la participación de INASA que posee experiencia en la construcción de biodigestores, y AGRACONSA que cumplirá con la sección de consultoría que incluye la formulación de manuales de mantenimiento y operaciones del proyecto.

2. Características físicas y ejecución del proyecto

2.1. Área de construcción

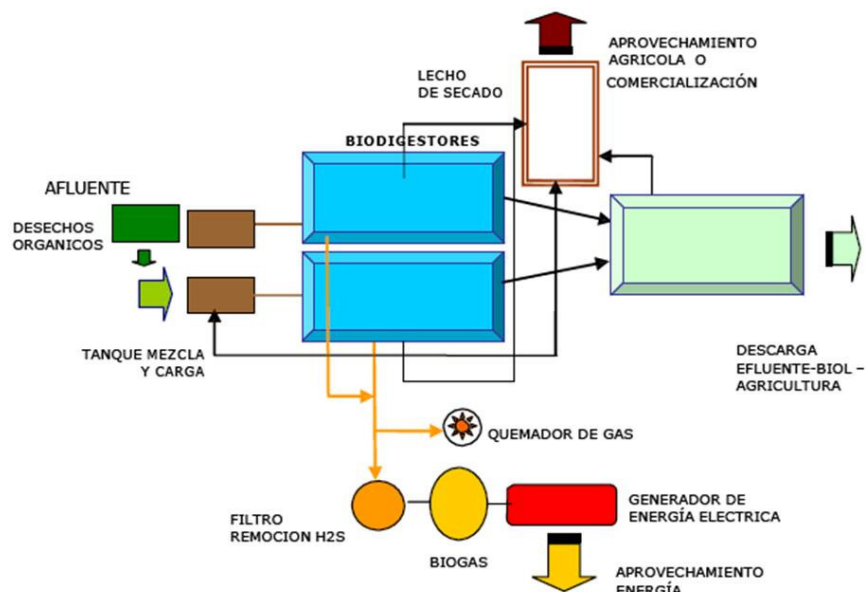
Se estima un área total de plantas de 14,000 m² con un área efectiva de 4,840 m², para todas las estructuras se hará una excavación menor a 4 metros con retro excavadora se estima la remoción de 4,800 m³, este dato puede variar en la práctica según las condiciones rocosas del suelo.

2.2. Estructura del sistema

Se compone de dos biodigestor de hormigón armado con fondo de membrana EPDM de 30m de largo, por 20 m de ancho y una altura/profundidad de 4,0 m. con un sistema de captación de biogás, agitación, mezcla, tanques de carga, descarga y los equipos para la generación de energía eléctrica.

Los desechos orgánicos se cargan en el tanque de mezcla y se introducen al tanque digestor por medio de tuberías de PE. El biogás es recogido y almacenado en la parte superior del digestor y es conducido, por tubos de PE hacia el filtro de purificación, quemador y aprovechamiento energético.

Esquema de la planta de biodigestion



2.3. Tecnología empleada

Los elementos que conformaran el proyecto de biodigestor son los siguientes:

ID	Estructura	Función	Materiales de construcción
1	Tanque de mezcla	Mezcla y homogenización de los desechos orgánicos con agua, alimentación del digestor	Paredes losa de cimentación de hormigón armado
2	Biodigestor	Digestión anaeróbica, producción de biogás	Muro de hormigón armado, fondo de membrana, cubierta de EPDM, pozos de bombeo y agitadores de hormigón armado.
3	Tanque de descarga	Almacenamiento de bioabono, efluente del digestor	Fondo de membrana
4	Lecho de secado	Deshidratación de lodos - bioabono	Paredes de ladrillo hormigonado y fondo de ladrillo sobre membrana
5	Filtro	Remoción de H ₂ S	Fibra de vidrio o PVC
6	Tanque	Almacenamiento de biogás	Membrana de EPDM
7	Generadores	Generación de energía	Acero
8	Antorchas	Combustión de biogás	Acero inoxidable y fibra de vidrio

- Biodigestores**

Se ha previsto la construcción de 2 biodigestores. Se ha seleccionado un tipo de digestores rectangulares de hormigón armado con fondo y cubierta de EPDM. Se los construye 3 m bajo tierra y 1 m sobre tierra. La cubierta de los digestores es de EPDM. Sobre la cubierta del digestor se ha previsto la instalación de válvulas de seguridad (regulación de presión).

El biogás se captará a los dos costados de los digestores a graves de mangueras reforzadas de PE.

Las tuberías de carga y descarga del biodigestor son de PE de 1 MPa, rectas y tienen un diámetro nominal de 200 mm. Se ha previsto también un sistema de descarga de lodos del fondo del digestor. Estos lodos se descargan por gravedad aprovechando la pendiente natural hacia el lecho de secado de lodos. También se ha previsto la instalación de 4 bombas de extracción de lodos que se formarán en el fondo del biodigestor por tratarse de pollinaza que suele tener una gran cantidad de sólidos, arena y gravilla.

Para garantizar una homogenización del sustrato al interior del digestor, lograr una mezcla total entre el sustrato nuevo y la limitación de costras sobre la superficie del agua, se ha diseñado un sistema de agitación con eje vertical. Se ha previsto la instalación de 4 agitadores en cada digestor.

Esta estructura de agitación consiste básicamente en un mezclador con aspas de hierro galvanizado de longitud variable de aspas de hasta 1.5 m accionadas por un motor exterior ubicado en un pozo de hormigón armado a construir exteriormente a los costados de cada digestor.

Debido a la ubicación del proyecto en una zona con temperaturas promedio altas no se ha previsto la instalación de un sistema de calefacción.

- **Tanques de mezcla y alimentación**

Se ha previsto la construcción de un tanque de mezcla y alimentación para cada uno de los digestores. Cada tanque contará con su equipo de mezcla. Esta alternativa tiene la ventaja de un mejor control de las cantidades de biomasa y agua que se ingresan al digestor y un menor desgaste de los equipos de trituración y mezcla. Los tanques para la homogenización de la biomasa se construirán en hormigón armado. El volumen de cada tanque depende del ciclo-periodo de carga al digestor. Se estima que cada digestor deberá ser alimentado varias veces diariamente.

La mezcla de sustrato con agua y la alimentación de la mezcla al digestor se la hacen manualmente. No es necesario que se automatice la mezcla de agua.

La inyección se la hace por gravedad abriendo una válvula de paso ubicada al pie del tanque de alimentación para que la mezcla de biomasa con agua ingrese al digestor.

Cada tanque tiene 1 tubería de descarga hacia el lecho de secado de lodos colocada en el fondo del tanque para la extracción de los lodos que se acumulen en el fondo y dos tuberías de alimentación hacia el biodigestor

- **Tanque de descarga**

Para el almacenamiento de las descargas del biodigestor se ha previsto la construcción de un tanque de descarga. El volumen de este tanque de almacenamiento depende de la cantidad de efluente-bioabono que se extraiga de este tanque diariamente.

Con este volumen de almacenamiento se puede almacenar la descarga de aproximadamente 1 semana de descargas del biodigestor.

Parte del contenido líquido de este bioabono será re-circulado a los digestores para la inoculación de la biomasa fresca y para reducir los consumos de agua. El resto del efluente se aprovechara como fertilizante orgánico para los cultivos de plátano.

El tanque de descarga se construirá con fondo de membrana con las mismas especificaciones que los biodigestores. El tanque de descarga no necesita sistemas de agitación ni necesita ser cubierto. Perimetralmente se construirá un bordillo de ladrillo para la protección del tanque, para fijar y sujetar la membrana y evitar que durante periodos de lluvia ingrese agua a la laguna. Los lodos que se asientan en este tanque deben ser bombeados al lecho de secado de lodos.

- **Lecho de secado de lodos**

El bioabono que se produce como efluente del digestor tiene un contenido de agua de más del 90 %. Es necesaria su deshidratación para que se pueda enfundar y comercializar. Se ha optado por diseñar un lecho de secado para la deshidratación de los lodos por percolación de lixiviados.

- **Sistema de purificación de biogás y almacenamiento**

Purificación de biogás: El biogás contiene un 0,1-1 % aproximadamente de sulfuro de hidrógeno (H_2S). EL H_2S es uno de los principales causantes de malos olores en los biodigestores y tiene un efecto corrosivo en los generadores de energía eléctrica y en general en todo equipo electro mecánico que conforma la planta de biogás.

La producción de biogás es continua y casi uniforme. El consumo de biogás depende de la demanda y los requerimientos de los generadores. Para suplir mayores periodos de demanda de biogás o picos en el consumo de biogás es necesaria la instalación de tanques de almacenamiento de biogás.

La estimación del volumen de almacenamiento se debe realizar cuando se tengan especificaciones detalladas del equipo electro mecánico para la generación de energía eléctrica.

- **Generadores de energía eléctrica**

Para la generación de energía eléctrica se prevé la instalación de un generador con una potencia de 240 kw/h.

- **Quemador de gas**

Se ha previsto un quemador del biogás en exceso, o para cuando no sea utilizado el biogás o se estén realizando trabajos de mantenimiento en los equipos de aprovechamiento de biogás.

2.4. Demanda y disponibilidad de mano de obra

a. Construcción

La obra civil, instalación de maquinaria y equipo, estará a cargo de la compañía INASA. Esta compañía utilizará alrededor de 17 empleados distribuidos de la siguiente manera:

Cargo	Número de empleados
Ing. residente	1
Maestro de obra	2
albañiles	4
Misceláneos	10

El personal técnico capacitado provendrá del Tegucigalpa donde radica la empresa INASA, en cuanto a albañiles y misceláneos estos se contratarán en la ciudad del negrito que se encuentra a escasos 13 km del sitio de construcción.

b. operaciones

Durante la operación de las instalaciones, posterior al entrenamiento adecuado por la compañía constructora, en el plantel se tendrá la cantidad de 9 empleados los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

Cargo	Número de empleados
Técnicos Encargado	2
Misceláneos	4
Plantacion de Bio-G	2
Seguridad	1

Estas personas se espera que residan en la ciudad de El Negrito, para el técnico encargado se requerirá de una persona con grado de educación media o pasante universitario.

2.5. Tiempo de ejecución

El tiempo de construcción en términos globales se establece en 180 días hábiles, disponiendo del personal antes mencionado.

3. Materia prima y producción

3.1. Cantidad de biomasa disponible

La fuente primordial de biomasa será la pollinaza que aportara un estimado de 24.5 toneladas por día, sumado a 18 toneladas día generadas por la plantación de bio-g (que se establecerá como parte del proyecto) y una plantación de plátano de 27 hectáreas ya existente, además se utilizara un efluente de una granja porcina que aportara 10 toneladas diarias de cerdaza. En conclusión se dispondrá de un promedio de 52.5 toneladas diarias de biomasa para su digestión.

3.2. Características de la biomasa

3.2.1 Pollinaza

La pollinaza es la excreta de las aves de engorda, la cual siempre se presenta mezclada con el material que se utiliza como cama para los pollos (aserrín de madera, cascarilla de arroz o de soya, olote de maíz molido, etc.).

La pollinaza tiene un alto contenido de nitrógeno y por lo tanto la relación C:N es bastante baja. Siempre será necesario adicionar un volumen diario adicional de otra biomasa como plátano, forraje, etc. (alta relación C:N) para garantizar un proceso estable al interior del biodigestor.

3.2.2. Bio-G

Gramínea gigante, utilizada como un sistema de producción de biomasa aérea con fines energéticos, obteniéndose altas cosechas por unidad de superficie-. Esta especie de la familia de las *Poaceas*, tiene características biológicas y dendroenergéticas que la hacen ideal para la generación de energía; ha sido desarrollada y distribuida en Honduras por la empresa GALILTEC S.A de C.V. dentro de la mezcla del biodigestor aportaría una relación más alta en cuanto a la presencia de carbono versus nitrógeno.

3.2.3. Plátano

CAPESA cuenta con una plantación de 27 hectáreas de plátano, el cual genera residuos de raquis, hojas y tallos, esta biomasa aportará humedad a la mezcla, además mejorará la relación de carbono y nitrógeno en la misma, mejorando el proceso de digestión.

3.2.4. Cerdaza

Excretas de cerdo, aumentará la biomasa para la digestión aportará humedad, ya que la pollinaza demanda humedad para su digestión, lo que reducirá costos operativos del proyecto. La cerdaza es rica en carbono, esencialmente contiene las excretas de los cerdos y concentrado (alimento que se desperdicia), la cerdaza provendría de una granja cercana a CAPESA ya se tiene acordado el método de transporte entre ambas partes.

3.3. Eficiencia de la biomasa en la producción de biogás

Inicialmente el biodigestor tenía la finalidad de utilizar pollinza y bio-g como fuente de biomasa, pero en vista que la relación de C:N de la pollinaza no es la idónea y que es factible desde el punto de vista técnico la co-digestión con otras fuente de biomasa, se tomó la decisión de combinarla con las fuentes de biomasa descritas en el apartado anterior.

Para cubrir toda la potencia máxima proyectada para el proyecto prevé el uso del cultivo de plátano que ya se encuentra establecido en la granja. Estos terrenos se ubican aguas abajo del biodigestor.

El plátano, tallos y restos de las hojas se mezclaran con la pollinaza para aumentar la producción de biogás de tal manera que se pueda cubrir todo el requerimiento eléctrico de la granja y obtener un excedente para comercialización. Existen muchas experiencias a nivel mundial sobre el aprovechamiento de plátano sus desechos para la producción de biogás. Actualmente se cultivan 27 ha de plátano en las instalaciones.

Para mejorar la calidad de la biomasa se prevé también co-digestionar estiércol de cerdo de una instalación cercana ubicada a 3 km de la granja avícola.

3.4. Producción de biogás

De acuerdo al sistema propuesto y a la cantidad de biomasa estimada en un volumen que ronda las 50 toneladas/día de biomasa con fluctuaciones de volumen en el orden del 20 %. Para garantizar que el biodigestor opere con flexibilidad se opto por diseñar el biodigestor para una carga máxima de 65 ton /día. Se tomo también esta decisión para cubrir el crecimiento que experimentara la finca y eventuales picos en la producción de biomasa. Se ha estimado una producción de 3000 m³/día de biogás y la instalación de un generador de electricidad con una potencia instalada de 240 kw/h. Las descargas del digestor se utilizarán como fertilizante (bioabono) en las mismas instalaciones.

3.5. Producción de bioabono.

Como producto secundario se prevé la utilización de bioabono, generado o resultante de los lodos del proceso de digestión, se estima que alrededor del 10% del peso procesado en los biodigestores se transformara en bioabono seco.

3.6. Producción energía

3.6.1. Estimación de producción total de energía

Generador	240 kw	hora
	5,760 kw	día
	172,800 kw	mes
	2,073,600 kw	año
Factor de producción	90%	
	1,866,240 kw	año

3.6.2. Estimación consumo propio de energía

Generación (90%)	216 kw	hora
	1,866,240 kw	año
Producción para auto consumo	20%	
	373,248 kw	año

3.6.3. Estimación de energía para venta

Generación (90%)	216 kw	hora
	1,866,240 kw	año
Producción para venta	80%	
	1,492,992 kw	año

4. Mercado del proyecto

4.1. Grado de desarrollo del sector

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como reguladora y gestora de la generación de energía en el país, tiene un interés especial en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía renovable. Muestra de ello es el apoyo que la ENEE brinda tanto al sector público como privado para que los proyectos renovables se desarrollen, independientemente del tipo de recurso que se utilice.

Actividades en los proyectos renovables

La ENEE ha emprendido una serie de actividades encaminadas a apoyar a los proyectos con fuentes renovables, siendo en materia de biomasa lo siguiente:

En esta área energética se ha brindado asistencia técnica, y realizado gestiones a favor de los ingenios azucareros, fábricas de palma africana e industria forestal. Como fruto de las labores que la ENEE hace a favor de los proyectos que utilizan la biomasa como fuente energética, se ha obtenido lo siguiente:

- El Ingenio Azucarero Río Lindo entrega al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 8 MW de potencia excedente.
- La Empacadora del Atlántico Lean, procesa palma africana, entrega al SIN 1 MW.
- La Empacadora del Atlántico Aguan, cerca de Tocoa, está por entregar al SIN 1.1 MW.
- Honduras Plywood, industria forestal en Guaimaca, está prácticamente lista para entregar 500 kW al SIN.

Para septiembre del presente año del total de energía generada por el sistema de la ENEE solo un 2,5% se genera a partir de biomasa y en materia de disponibilidad de la energía generada por biomasa solo un escaso 0.2 % está disponible.

En los últimos tres años la generación de energía renovable a partir de biomasa ha experimentado un incremento estimado en 25.8 según los boletines estadísticos de la ENEE.

4.2. Marco Jurídico

El marco jurídico de la generación de energía renovable a nivel nacional se ve marcado por la fecha del 31 de Mayo de 2007, el Poder Legislativo a través del Decreto 70-2007 aprueba la “Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables” la cual promueve la inversión pública y/o privada en proyectos de generación de energía eléctrica con recursos renovables nacionales a través de la realización de los objetivos siguientes:

- a. propiciar la inversión y desarrollo de recursos energéticos renovables
- b. introducir reformas en los procesos de otorgamientos de permisos que permitan agilizar los estudios y la construcción de nuevas centrales de generación de energía con recursos renovables
- c. crear fuentes de trabajo directo en el sector rural durante la construcción de los proyectos
- d. aumentar la eficiencia del sistema interconectado nacional mediante una mayor generación distribuida, promoviendo la competencia entre un mayor número de agentes
- e. elevar la calidad de vida de los moradores del área rural; y
- f. buscar nuevas alternativas a las fuentes tradicionales de energía.

Todo orientado a conservar y mejorar el medio ambiente y en concordancia con la Ley General de Ambiente, en especial con su art. 81.

Establece además alternativas de negocios para empresas privadas o mixtas generadoras de energía eléctrica renovable, y se refiere al apoyo e incentivos del Estado Hondureño a proyectos que utilicen dicha energía.

Regula igualmente el mercado eléctrico regional, el punto de entrega, red de transmisión, peajes y pérdidas de transmisión y distribución, del contrato de operación y permisos. Además contempla normas sobre el despacho de los proyectos de generación de energía eléctrica con recursos renovables, los cambios de regulación, leyes o reglamentos, y contiene el estatuto de ENEE. Trata finalmente del aprovechamiento, concesión de los recursos naturales nacionales, del contrato de operación, de la producción y operación.

En materia financiera establece un incremento del 10% anual al precio, calculado sobre el precio marginal publicado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), además establece a los grandes consumidores y la ENEE como únicos compradores de la energía generada.

No se puede dejar a un lado la existencia Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), a la cual se pretende afiliarse.

4.3. El producto

La producción del biodigestor será electricidad la misma, como ya se ha expresado en el presente, se cuantifica en kw/h. Además de la electricidad se tendrá la generación de un producto secundario como es el bioabono, el bioabono se plantea inicialmente para el auto consumo, pero no se descarta el potencial del mismo para la venta. Se debe aclarar que para el presente documento solo se ha tomado en cuenta la generación de electricidad ya que es el producto principal del biodigestor.

4.4. Cuantificación del consumo histórico

A continuación se presentan los datos estadísticos publicados por la ENEE, prestando principal interés a lo que a energía generada por biomasa compete. En dichos datos se presenta el acumulado de 2009 y el acumulado de 2010 hasta el mes de septiembre.

Capacidad instalada y disponibilidad en plantas						
Tipo de planta	Año 2009		septiembre de 2010			
	MW	%	MW	%	MW	%
	Instalada		Instalada		Disponible en el mes	
Total sistema	1,610.20	100	1,610.30	100	1,239.10	100
Hidráulica	526.3	32.7	526.4	32.7	471.4	38
Térmica	992.5	61.6	992.5	61.6	764.8	61.7
Biomasa	91.4	5.7	91.4	5.7	2.9	0.2

Total energía neta generada en el sistema ENEE

Tipo de planta	Año 2009		septiembre de 2010			
	MW	%	MW	%	MW	%
	Instalada		Instalada		Disponibile en el mes	
Total sistema	6,504.00	100	594.3	100	5,151.90	100
Hidráulica	2,796.70	43	327.4	55.1	2,188.60	42.5
Térmica	3,544.40	54.5	266.3	44.8	2,816.20	54.7
Biomasa	156.3	2.4	39.8	0.8	128.7	2.5
Intercambio (Importación, desviaciones)	6.6	0.1	0.6	0.1	18.3	0.4

4.5. Precios

Se utiliza como precio base para el pago de la energía o Kilowatt hora (kw/h), el costo marginal de corto plazo vigente. El costo marginal de corto plazo vigente es publicado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en el Diario Oficial La Gaceta dentro de los primeros quince (15) días del año. Esto establecido según la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables.

Para ventas a la ENEE, los precios que actualmente se pagan para este tipo de generación eléctrica (biomasa) son de 10.10 centavos de dólar (USD) por kw/h. Con un incremento de 10% anual a manera de incentivo, hasta los 15 años de funcionamiento del proyecto.

Para ventas a grandes consumidores, se paga un precio de 4 lempiras por kw/h (21 centavos de USD).

4.6. Mercado

Este proyecto tiene dos usuarios de la energía generada como ser el sistema interconectado nacional o la ENEE y el auto consumo.

La Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, establece en su artículo 3 la metodología o vías posibles para la venta de energía, siendo estas:

- a. Vender directamente a Grandes Consumidores o Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, contando con la aprobación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), previo al aseguramiento de la demanda nacional de energía;
- b. Vender por iniciativa propia su producción de energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En cuanto a mercado se puede mencionar que según el Plan de Expansión de la ENEE, existe un desfase en su implementación lo que prevé la necesidad de fuentes alternas de energía, en publicaciones recientes se establece que el crecimiento de la demanda es de 23%, cabe aclarar que el proyecto no pretende, ni tiene la capacidad de por sí solo suplir la demanda, se menciona para denotar que existe un mercado potencial y una demanda insatisfecha donde la producción del proyecto puede ser vendida.

4.7. Compradores potenciales

En cuanto a los compradores potenciales ya se ha venido mencionando a la ENEE, como uno de ellos y quizá el principal. Además se debe considerar el consumo de las galeras de cría de pollos en la granja CAPESA, que de ser suplido por el servicio nacional pasaría a serlo por el proyecto de biodigestor, cabe mencionar que la electricidad usada en estas instalaciones es pagada por CADECA.

Se pretende distribuir la producción de la manera siguiente:

Destino de uso	Electricidad
Biodigestor	30 kw/h
Galeras	50 kw/h
Sobrante (ENEE)	136 kw/h
Total	216 kw/h

4.8. Barreas y alternativas de solución

- a. Biomasa

Ya se menciona que la relación de C:N, de la pollinaza es bajo lo que reduce su capacidad de generación de biogás, para contrarrestar esta situación se ha tomado a bien codigestionar la pollinaza con tres fuentes alternas de biomasa como ser el Bio-G, residuos de producción de plátano y cerdaza.

b. Baja producción de biomasa

Para brebenir bajones en la generación de biomasa se establece el uso de las otras tres fuentes (Bio-G, platano y cerdaza) además de la pollinaza. Cabe aclarar que del efluente de la granja porcina se utilizara solo el 40%, lo que quiere decir que este porcentaje se puede ampliar en caso de reducirse la presencia de alguna de las otras fuentes de biomasa.

c. No compra del sobrante por la ENEE

A pesar del incremento de la demanda de energía, es una situación que puede suscitarse, para este caso existe la posibilidad de vender la electricidad a instalaciones de cooperativas productoras y procesadoras de granos básicos como la Cooperativa Agrícola Regional "El Negrito" Limitada (CARNEL), es poco probable el escenario de que la ENEE no compre pero es importante ver otras alternativas.

d. Fuentes de financiamiento

El propósito del estudio de factibilidad es para que sirva de instrumento para la gestión de fondos para la construcción del proyecto.

5. Financiamiento de la ejecución

5.1. Plan de inversión

El monto es de 1,020,564 USD (19,418,676 lempiras) que comprende la preparación de terreno, obras civiles, compra y montaje de la planta de biodigestores y pago de los intereses pre-operativos. Estos fondos se gestionaran a través de préstamos a bajos interés y mediano plazo y a través de cooperantes internacionales.

5.2. Plan global de inversiones

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, el cual constituye la inversión inicial del mismo. Además el plan de inversión del Bio-G.

#	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unidad US\$	Subtotal US\$	Subtotal Lempiras
I. Preliminares						
1.01	Bodega	Unidad	2	500.00	1,000	19,027
1.02	Limpieza de capa vegetal	Global	4	400.00	1,600	30,444
1.03	Marcado y nivelado	Global	4	450.00	1,800	34,249
Subtotal (US\$)					4,400	83,721
II. Biodigestor						
2.01	Excavación y compactación	m3	1850	6.00	11,100	211,204
2.02	Construcción y compactación de terraplén	m3	1650	5.50	9,075	172,674
2.03	Geomembrana fondo incluye sellado e instalación	m2	1200	7.20	8,640	164,397
2.04	Geomembrana cubierta incluye sellado e instalación	m2	1650	8.40	13,860	263,720
2.05	Hormigón sello hidráulico, incluye amarres para la membrana de cubierta	m	920	175.00	161,000	3063,411
2.06	Platinas para sello	m	90	14.40	1,296	24,660
2.07	Lecho de secado de lodos, incluye bomba de lixiviados y tubería de retorno	m2	400	12.60	5,040	95,898
2.08	Estructura de entrada en hormigón	m3	150	175.00	26,250	499,469
2.09	Estructura de salida en PVC, incluye excavación	m3	450	36.00	16,200	308,244
2.10	Tuberías para la captación de biogás PE, alta densidad	m	900	18.00	16,200	308,244
Subtotal (US\$)					268,661	5111,920
III. Elementos mecánicos						
3.01	Bombas de succión incluye tableros, conexión y pozos de succión	Unidad	2	9600.00	19,200	365,326
3.02	Agitadores	Unidad	3	35000.00	105,000	1997,877
3.03	Blower	Unidad	3	6500.00	19,500	371,034
3.04	Válvulas de presión (seguridad)	Unidad	3	1800.00	5,400	102,748
3.05	Filtros de reducción de H2S (sulfuro de hidrogeno)	Unidad	3	9600.00	28,800	547,989
3.06	Quemador de gas incluye corta llamas y piloto	Unidad	1	6000.00	6,000	114,164
3.07	Accesorios, codos y válvulas secundarias	Global	1	6000.00	6,000	114,164
3.08	Fletes de equipo	Global	4	1500.00	6,000	114,164
3.09	Limpieza final	Global	3	450.00	1,350	25,687
3.10	Pruebas y puesta en marcha	Global	3	2000.00	6,000	114,164
3.11	Generador completo con sistema de calibración de biogás	250 kw	1	395000.00	395,000	7515,823
3.12	Disposición de material sobrante de construcción	m3	1300	3.50	4,550	86,575
Subtotal (US\$)					602,800	11469,717
	Bio G	ht	4.2	4625	19,425	
Total					875,861	16665,358
IV. Consultoría						
4.01	Estudio de factibilidad	Global			12,530	238,413

#	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unidad US\$	Subtotal US\$	Subtotal Lempiras
4.02	Licenciamiento ambiental, datos de campo, trámite legal	Global			10,590	201,500
4.03	Levantamiento topográfico	Global			4,100	78,012
4.04	Diseño detallado, manual de operaciones y mantenimiento	Global			27,360	520,590
4.05	Auditoría externa	Global			500	9,514
4.06	Supervisión ejecutiva	Global			8,000	152,219
Subtotal (US\$)					63,080	1200,248
					938,941	17865,606
	Intereses período de construcción				81,623	1553,070
Gran total					1020,564	19418,676
		Financiado con préstamo		89%	906,920	17256,330
		Otros financiamiento		11%	113,644	2162,346
			Total	100%	1020,564	19418,676

Plan de inversión del Bio-G

#	Actividad	Costo
1	Preparación de Tierra	550 USD/hectarea
2	Plantas	2500 USD/hectarea
3	Sistema de Irrigación	1550 USD/hectarea
4	Siembra	25 USD/hectarea
Total		4625 USD/hectarea

5.3. Condiciones del financiamiento

A continuación se presenta el monto y las condiciones del financiamiento:

Monto	L. 17,256,330	\$ 906,920.00
Tasa	9.0%	
Plazo años	13	L. 1,553,070
Meses	120	
Período de Gracia	36	

5.4. Utilización del financiamiento

El monto de financiamiento se utilizara para el pago de la obra civil, la compra e instalación de la maquinaria y equipo, las instalaciones eléctricas, el establecimiento de fuentes de biomasa como el Bio-G, establecimiento de la ruta de alimentación de los biodigestores y costos preliminares.

Para el componente de consultoría se ha contado con el financiamiento de la Alianza en Energía y Ambiente para Centro América (AEA) y un porcentaje de fondos propios, estos valores se toman en cuenta en el análisis financiero por igual.

5.5. Ejecución y operación

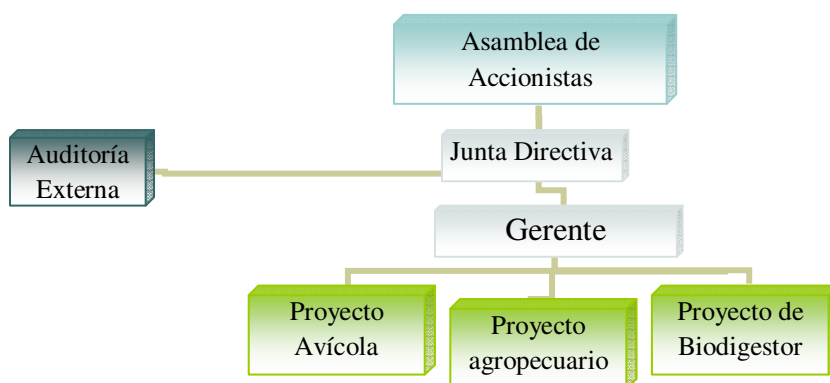
La empresa ejecutora del proyecto está organizada de la manera siguiente: Asamblea de socios propietarios, junta directiva, un gerente general más adelante se presenta el organigrama, la empresa mantiene una contabilidad formal y audita sus estados financieros con periodicidad de un año.

En el área operativa se hará énfasis en la capacitación del personal en tres etapas: La primera etapa, que es a corto plazo encierra la enseñanza por medio de los técnicos en el manejo de las planta de biodigestores, la capacitación en mantenimiento capacitación en el manejo y tratamiento de los lodos residuales del proceso de digestión. La segunda etapa, se requiere capacitar al personal operativo del proceso industrial, principalmente a los supervisores de planta en las labores de manejo y mantenimiento preventivo de la misma (Esta actividad debe coordinarse con los proveedores de la maquinaria industrial). La tercera etapa, se pretende capacitar en el mantenimiento de la red eléctrica.

La empresa una vez que haya iniciado el proceso productivo contratará los servicios de un auditor interno que dependerá directamente de la asamblea de socios propietarios. La auditoría externa será contratada por los socios propietarios una vez al año para que audite los estados financieros, la compañía auditora puede ser nacional o extranjera, dando la prioridad a las nacionales. La comercialización y venta estará a cargo del gerente general, con la participación de los socios que éste designe para el trámite.

5.6. Estructura Organizativa

A continuación se muestra el organigrama administrativo de CAPESA con la inserción del nuevo proyecto.



6. Costos de operación

6.1 Costos de producción

La estructura de costo para la operación de la planta de generación de energía en base a Biomasa de CAPESA, es la siguiente.

Costo variables Lps/Kwhr

▪ Labor	0.122
▪ Mantenimiento	0.2123
▪ Materiales químicos	0.06
▪ Total variables	0.3943

Costo Fijo

▪ Supervisión	0.0255
▪ Otros costos	0.021
▪ Total fijos	0.0465

Total Costos Lps /Kwh	0.4408
-----------------------	--------

Análisis de costos operativos

	Lempiras	USD
Costo por kw	0.4408	0.02
	10%	
Depreciación	18218,427	957,484
1%	182,184	9,575
	18036,243	947,909
Años	30	30
Valor depreciación	601,208	31,597
Amortización	1200,248	63,080
Años	5	5
Valor amortización	240,050	12,616
Total	841,258	44,213

Costos operativos de Bio-G y transporte de biomasa (pollnaza, platano y cerdaza)

Actividad	Costo	
1 Trabajador	180	USD/hectárea/año
Agua y transporte (biomasa)	210	USD/año
Fertilizantes	250	USD/hectárea/año
Control de Maleza	200	USD/hectárea/año
Total	840	USD/hectárea/año
4.2 hectáreas de Bio -G	3,528	USD
	67,129	Lempiras

7. Aspectos financieros

7.1 Estados financieros proyectados

7.1.1 Determinación de los precios

a. Precios de ventas

Año	Precio	Incremento	Total USD	Total L
		10%		19.0274
1	0.10		0.10	1.98
2	0.10	0.01	0.11	2.18
3	0.11	0.01	0.13	2.39

Año	Precio	Incremento	Total USD	Total L
4	0.13	0.01	0.14	2.63
5	0.14	0.01	0.15	2.90
6	0.15	0.02	0.17	3.19
7	0.17	0.02	0.18	3.51
8	0.18	0.02	0.20	3.86
9	0.20	0.02	0.22	4.24
10	0.22	0.02	0.25	4.67
11	0.25	0.02	0.27	5.13
12	0.27	0.03	0.30	5.65
13	0.30	0.03	0.33	6.21

b. Precio de auto consumo (galeras y biodigestor)

Año	Precio	Incremento	Total L	Total USD
		10%		19.0274
1	4.00		4.00	0.21
2	4.00	0.40	4.40	0.23
3	4.40	0.44	4.84	0.25
4	4.84	0.48	5.32	0.28
5	5.32	0.53	5.86	0.31
6	5.86	0.59	6.44	0.34
7	6.44	0.64	7.09	0.37
8	7.09	0.71	7.79	0.41
9	7.79	0.78	8.57	0.45
10	8.57	0.86	9.43	0.50
11	9.43	0.94	10.37	0.55
12	10.37	1.04	11.41	0.60
13	11.41	1.14	12.55	0.66

7.1.2. Amortización del financiamiento

A continuación se muestra la amortización del préstamo en Lempiras y en USD, siendo un resumen anual (ver anexos para la amortización mensual)

Monto	L. 17256,330
Tasa	9.0%
Plazo años	13
Meses	120
Período De Gracia	36

- En Lempiras

Años	Intereses	Capital	Total	Saldo
1	1507,806.45	1115,344.23	2623,150.69	16140,985.38
2	1403,179.47	1219,971.21	2623,150.69	14921,014.16
3	1288,737.76	1334,412.93	2623,150.69	13586,601.23
4	1163,560.62	1459,590.07	2623,150.69	12127,011.17
5	1026,641.00	1596,509.68	2623,150.69	10530,501.48
6	876,877.38	1746,273.30	2623,150.69	8784,228.18
7	713,064.90	1910,085.78	2623,150.69	6874,142.40
8	533,885.68	2089,265.01	2623,150.69	4784,877.39
9	337,898.21	2285,252.47	2623,150.69	2499,624.92
10	123,525.77	2499,624.92	2623,150.69	0.00
Total	8975,177.25	17256,329.61	26231,506.86	

- Valor de la cuota mensual

El valor de la cuota mensual seria de 218,595.89 lempiras.

7.2 Determinación de los ingresos

7.2.1 Flujo de caja

Años	0	1	2	3	4	5
Moneda	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares
Ingresos						
Producción KWh año ENEE	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992
Precio por KWh a la ENEE	1.98	0.10	2.18	0.11	2.39	0.13
Ingresos venta a la ENEE	2954,407	155,271	3249,847	170,798	3574,832	187,878
Producción KWh año Consumo	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248
Precio por KWh año Consumo	4.00	0.21	4.40	0.23	4.84	0.25
Ingresos venta consumo	1492,992	78,465	1642,291	86,312	1806,520	94,943
Ingreso Total Anual	4447,399	233,737	4892,138	257,110	5381,352	282,821
Egresos						
Operación						
Operación y mantenimiento	444,740	23,374	489,214	25,711	538,135	28,282
Bio-G y biomasa	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Depreciación y Amortización	841,258	44,213	841,258	44,213	841,258	44,213
Total Operación	1353,126	71,115	1397,600	73,452	1446,522	76,023
Financieros						
Amortización de Capital					1115,344	58,618
Intereses	1553,070	81,623	1553,070	81,623	1553,070	81,623
Total Financieros	1553,070	81,623	1553,070	81,623	1553,070	81,623
Total egresos	2906,196	152,737	2950,670	155,075	2999,591	157,646
Ingresos menos egresos	1541,203	80,999	1941,469	102,035	2381,761	125,175
Depreciación y amortización	841,258	44,213	841,258	44,213	841,258	44,213
Flujo de caja anual	2382,460	125,212	2782,726	146,248	3223,019	169,388
Flujo de caja acumulado	2382,460	125,212	5165,187	271,460	8388,205	440,849
Inversión	-19418,676	2382,460	2782,726	3223,019	2637,259	3170,013
TIR 13 Años	18%					
VAN 13 Años	L. 13604,528.61					
TIR 10 Años	13%					
VAN 10 Años	L. 4300,085.25					
Inversión	-1020,564	125,212	146,248	169,388	138,603	166,603
TIR 13 Años	18%					
VAN 13 Años	L. 714,996.72					
TIR 10 Años	13%					
VAN 10 Años	L. 225,994.37					

Años	6		7		8		9		10	
Moneda	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares
Ingresos										
Producción KWh año ENEE	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992
Precio por KWh a la ENEE	3.19	0.17	3.51	0.18	3.86	0.20	4.24	0.22	4.67	0.25
Ingresos venta a la ENEE	4758,101	250,066	5233,912	275,072	5757,303	302,580	6333,033	332,838	6966,336	366,121
Producción KWh año Consumo	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248
Precio por KWh año Consumo	6.44	0.34	7.09	0.37	7.79	0.41	8.57	0.45	9.43	0.50
Ingresos venta consumo	2404,479	126,369	2644,926	139,006	2909,419	152,907	3200,361	168,197	3520,397	185,017
Ingreso Total Anual	7162,580	376,435	7878,838	414,079	8666,722	455,486	9533,394	501,035	10486,733	551,139
Egresos										
Operación										
Operación y mantenimiento	716,258	37,644	787,884	41,408	866,672	45,549	953,339	50,104	1048,673	55,114
Bio-G y biomasa	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Depreciación y Amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Total Operación	1384,595	72,768	1456,221	76,533	1535,009	80,674	1621,676	85,228	1717,010	90,239
Financieros										
Amortización de Capital	1334,413	70,131	1459,590	76,710	1596,510	83,906	1746,273	91,777	1910,086	100,386
Intereses	1288,738	67,731	1163,561	61,152	1026,641	53,956	876,877	46,085	713,065	37,476
Total Financieros	2623,151	137,862	2623,151	137,862	2623,151	137,862	2623,151	137,862	2623,151	137,862
Total egresos	4007,745	210,630	4079,371	214,395	4158,160	218,535	4244,827	223,090	4340,161	228,101
Ingresos menos egresos	3154,835	165,805	3799,467	199,684	4508,562	236,951	5288,567	277,945	6146,573	323,038
Depreciación y amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Flujo de caja anual	3756,043	197,402	4400,675	231,281	5109,770	268,548	5889,775	309,542	6747,781	354,635
Flujo de caja acumulado	17951,521	943,456	22352,196	1174,737	27461,966	1443,285	33351,741	1752,827	40099,522	2107,462
Inversión	3756,043		4400,675		5109,770		5889,775		6747,781	
TIR 13 Años										
VAN 13 Años										
TIR 10 Años										
VAN 10 Años										
Inversión		197,402		231,281		268,548		309,542		354,635
TIR 13 Años										
VAN 13 Años										
TIR 10 Años										
VAN 10 Años										

Años	11		12		13	
Moneda	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares
Ingresos						
Producción KWh año ENEE	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992	1492,992
Precio por KWh a la ENEE	5.13	0.27	5.65	0.30	6.21	0.33
Ingresos venta a la ENEE	7662,970	402,733	8429,267	443,007	9272,194	487,307
Producción KWh año Consumo	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248	373,248
Precio por KWh año Consumo	10.37	0.55	11.41	0.60	12.55	0.66
Ingresos venta consumo	3872,437	203,519	4259,680	223,871	4685,648	246,258
Ingreso Total Anual	11535,407	606,252	12688,947	666,878	13957,842	733,565
Egresos						
Operación						
Operación y mantenimiento	1153,541	60,625	1268,895	66,688	1395,784	73,357
Bio-G y biomasa	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Depreciación y Amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Total Operación	1821,877	95,750	1937,231	101,813	2064,121	108,482
Financieros						
Amortización de Capital	2089,265	109,803	2285,252	120,103	2499,625	131,370
Intereses	533,886	28,059	337,898	17,759	123,526	6,492
Total Financieros	2623,151	137,862	2623,151	137,862	2623,151	137,862
Total egresos	4445,028	233,612	4560,382	239,674	4687,272	246,343
Ingresos menos egresos	7090,379	372,640	8128,565	427,203	9270,570	487,222
Depreciación y amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Flujo de caja anual	7691,587	404,237	8729,773	458,800	9871,778	518,819
Flujo de caja acumulado	47791,108	2511,699	56520,882	2970,499	66392,660	3489,319
Inversión	7691,587		8729,773		9871,778	
TIR 13 Años						
VAN 13 Años						
TIR 10 Años						
VAN 10 Años						
Inversión		404,237		458,800		518,819
TIR 13 Años						
VAN 13 Años						
TIR 10 Años						
VAN 10 Años						

7.2.2 Estado de resultados

Años	1		2		3		4		5	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Ingresos Totales	4447,399	233,737	4892,138	257,110	5381,352	282,821	5919,488	311,103	6511,436	342,214
Operación y Mantenimiento	444,740	23,374	489,214	25,711	538,135	28,282	591,949	31,110	651,144	34,221
Bio-G	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Utilidad Operacional	3935,530	206,835	4335,796	227,871	4776,088	251,011	5260,410	276,465	5793,164	304,464
Intereses Pagados	1553,070	81,623	1553,070	81,623	1553,070	81,623	1507,806	79,244	1403,179	73,745
Depreciación y Amortización	841,258	44,213	841,258	44,213	841,258	44,213	841,258	44,213	841,258	44,213
Utilidad Antes Impuestos	1541,203	80,999	1941,469	102,035	2381,761	125,175	2911,346	153,008	3548,727	186,506
Impuesto Sobre la Renta										
Utilidad Neta	1541,203	80,999	1941,469	102,035	2381,761	125,175	2911,346	153,008	3548,727	186,506

Años	6		7		8		9		10	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Ingresos Totales	7162,580	376,435	7878,838	414,079	8666,722	455,486	9533,394	501,035	10486,733	551,139
Operación y Mantenimiento	716,258	37,644	787,884	41,408	866,672	45,549	953,339	50,104	1048,673	55,114
Bio-G	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Utilidad Operacional	6379,193	335,264	7023,825	369,143	7732,921	406,410	8512,926	447,404	9370,931	492,497
Intereses Pagados	1288,738	67,731	1163,561	61,152	1026,641	53,956	876,877	46,085	713,065	37,476
Depreciación y Amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Utilidad Antes Impuestos	4489,247	235,936	5259,057	276,394	6105,072	320,857	7034,840	369,722	8056,658	423,424
Impuesto Sobre la Renta										
Utilidad Neta	4489,247	235,936	5259,057	276,394	6105,072	320,857	7034,840	369,722	8056,658	423,424

Años	11		12		13	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Ingresos Totales	11535,407	606,252	12688,947	666,878	13957,842	733,565
Operación y Mantenimiento	1153,541	60,625	1268,895	66,688	1395,784	73,357
Bio-G	67,129	3,528	67,129	3,528	67,129	3,528
Utilidad Operacional	10314,737	542,099	11352,924	596,662	12494,929	656,681
Intereses Pagados	533,886	28,059	337,898	17,759	123,526	6,492
Depreciación y Amortización	601,208	31,597	601,208	31,597	601,208	31,597
Utilidad Antes Impuestos	9179,644	482,443	10413,818	547,306	11770,195	618,592
Impuesto Sobre la Renta						
Utilidad Neta	9179,644	482,443	10413,818	547,306	11770,195	618,592

7.2.3 Balance general

Años	0		1		2		3		4	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Caja y Banco			2382,460	125,212	5165,187	271,460	8388,205	440,849	11025,465	579,452
Total Activos Circulantes			2382,460	125,212	5165,187	271,460	8388,205	440,849	11025,465	579,452
Activos Fijos Netos:										
Proyecto	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484
Depreciación Acumulada			601,208	31,597	1202,416	63,194	1803,624	94,791	2404,832	126,388
Total Activos Fijos	18218,427	957,484	17617,219	925,887	17016,011	894,290	16414,803	862,693	15813,595	831,096
Otros Activos Netos:										
Gastos Pre-Operativos	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080
Amortización Acumulada			240,050	12,616	480,099	25,232	720,149	37,848	960,199	50,464
Total Otros Activos	1200,248	63,080	960,199	50,464	720,149	37,848	480,099	25,232	240,050	12,616
Activos totales	19418,676	1020,564	20959,878	1101,563	22901,347	1203,598	25283,108	1328,774	27079,109	1423,164
Deuda de Corto Plazo:										
Préstamo Bancario							1115,344	58,618	1219,971	64,117
Deuda de Largo Plazo:										
Préstamo Bancario	17256,330	906,920	17256,330	906,920	17256,330	906,920	16140,985	848,302	14921,014	784,186
Pasivos totales	17256,330	906,920	17256,330	906,920	17256,330	906,920	17256,330	906,920	16140,985	848,302
Aportaciones de Capital:	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644
Utilidades Retenidas:					1541,203	80,999	3482,671	183,035	5864,432	308,210
Utilidades Del Periodo:			1541,203	80,999	1941,469	102,035	2381,761	125,175	2911,346	153,008
Capital total	2162,346	113,644	3703,549	194,643	5645,017	296,678	8026,778	421,854	10938,124	574,862
Total pasivo y capital	19418,676	1020,564	20959,878	1101,563	22901,347	1203,598	25283,108	1328,774	27079,109	1423,164

Años	5		6		7		8		9	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Caja y Banco	14195,478	746,055	17951,521	943,456	22352,196	1174,737	27461,966	1443,285	33351,741	1752,827
Total Activos Circulantes	14195,478	746,055	17951,521	943,456	22352,196	1174,737	27461,966	1443,285	33351,741	1752,827
Activos Fijos Netos:										
Proyecto	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484
Depreciación Acumulada	3006,040	157,985	3607,249	189,582	4208,457	221,179	4809,665	252,776	5410,873	284,373
Total Activos Fijos	15212,387	799,499	14611,179	767,902	14009,971	736,305	13408,762	704,708	12807,554	673,111
Otros Activos Netos:										
Gastos Pre-Operativos	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080
Amortización Acumulada	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080
Total Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos totales	29407,865	1545,554	32562,700	1711,358	36362,166	1911,042	40870,728	2147,993	46159,295	2425,938
Deuda de Corto Plazo:										
Préstamo Bancario	1334,413	70,131	1459,590	76,710	1596,510	83,906	1746,273	91,777	1910,086	100,386
Deuda de Largo Plazo:										
Préstamo Bancario	13586,601	714,055	12127,011	637,345	10530,501	553,439	8784,228	461,662	6874,142	361,276
Pasivos totales	14921,014	784,186	13586,601	714,055	12127,011	637,345	10530,501	553,439	8784,228	461,662
Aportaciones de Capital:	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644
Utilidades Retenidas:	8775,778	461,218	12324,505	647,724	16813,752	883,660	22072,809	1160,054	28177,881	1480,911
Utilidades Del Periodo:	3548,727	186,506	4489,247	235,936	5259,057	276,394	6105,072	320,857	7034,840	369,722
Capital total	14486,851	761,368	18976,098	997,304	24235,155	1273,698	30340,227	1594,555	37375,067	1964,276
Total pasivo y capital	29407,865	1545,554	32562,700	1711,358	36362,166	1911,042	40870,728	2147,993	46159,295	2425,938

Años	10		11		12		13	
Moneda	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD	Lempiras	USD
Caja y Banco	40099,522	2107,462	47791,108	2511,699	56520,882	2970,499	66392,660	3489,319
Total Activos Circulantes	40099,522	2107,462	47791,108	2511,699	56520,882	2970,499	66392,660	3489,319
Activos Fijos Netos:								
Proyecto	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484	18218,427	957,484
Depreciación Acumulada	6012,081	315,970	6613,289	347,567	7214,497	379,164	7815,705	410,761
Total Activos Fijos	12206,346	641,514	11605,138	609,917	11003,930	578,320	10402,722	546,723
Otros Activos Netos:								
Gastos Pre-Operativos	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080
Amortización Acumulada	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080	1200,248	63,080
Total Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos totales	52305,868	2748,976	59396,247	3121,617	67524,812	3548,820	76795,382	4036,042
Deuda de Corto Plazo:								
Préstamo Bancario	2089,265	109,803	2285,252	120,103	2499,625	131,370	-	-
Deuda de Largo Plazo:								
Préstamo Bancario	4784,877	251,473	2499,625	131,370	0	0		
Pasivos totales	6874,142	361,276	4784,877	251,473	2499,625	131,370		
Aportaciones de Capital:	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644	2162,346	113,644
Utilidades Retenidas:	35212,721	1850,632	43269,380	2274,056	52449,023	2756,500	62862,841	3303,806
Utilidades Del Periodo:	8056,658	423,424	9179,644	482,443	10413,818	547,306	11770,195	618,592
Capital total	45431,726	2387,700	54611,369	2870,144	65025,187	3417,450	76795,382	4036,042
Total pasivo y capital	52305,868	2748,976	59396,247	3121,617	67524,812	3548,820	76795,382	4036,042

8. Aspectos técnicos

8.1. Justificación de la digestión anaeróbica

Los biodigestores son depósitos-tanques en los que se produce la digestión anaerobia aprovechando el recurso biomasa. A grandes rasgos se pueden definir como recipientes o tanques que permiten la carga (afluente) de substratos (biomasa) y descarga (efluente) de bioabono-biol y poseen un sistema de recolección y almacenamiento de biogás para su aprovechamiento energético.

Los biodigestores son apropiados para las condiciones técnicas y posibilidades económicas de los países desarrollados y subdesarrollados. La tecnología del biogás está bien adaptada a las exigencias ecológicas, ambientales y económicas del futuro. Es una tecnología de avanzada y de mucha aceptación por tratarse del aprovechamiento de energías renovables.

Un biodigestor o planta de biogás se compone de un tanque de homogenización o carga, una bomba (opcional), el tanque de biodigestión, un mezclador o agitador, tuberías de captación de biogás, el recipiente para almacenar biogás (puede estar integrado en el mismo biodigestor), tanque de descarga, tuberías y válvulas de seguridad, cierre y desagües, lechos de secado de lodos, filtro de remoción de H_2S , quemadores de biogás, equipos para combustión (calderas, incineradores, etc.) y generadores de energía eléctrica o calor (CHP).

El término biomasa o substrato se refiere a toda la materia orgánica que proviene de desechos de animales (estiércol), árboles, plantas, desechos orgánicos que pueden ser convertidos en energía; o los provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz, papas, banano), de aserraderos (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas residuales, basura orgánica y otros).

La digestión anaeróbica es un proceso natural microbiana que ocurre en forma espontánea en la biomasa en ausencia de oxígeno. Genera una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono), conocida como biogás y una suspensión acuosa (bioabono) que contiene los componentes no degradados o parcialmente degradados y restos inorgánicos inicialmente presentes en la biomasa.

Este proceso ocurre en el denominado "gas de pantanos" que brota en aguas estancadas, el gas natural metano, en los yacimientos petrolíferos así como en el gas producido en el tracto digestivo de los rumiantes. En todos estos procesos intervienen las denominadas bacterias metanogénicas.

El aprovechamiento de la biomasa presenta numerosas ventajas económicas y ecológicas para la granja avícola. Los digestores cumplen la función ecológica de reciclar totalmente los desechos orgánicos a un costo muy bajo, consiguiendo también la protección del suelo (al producir abonos de gran calidad), del agua (al evitar verter residuos orgánicos), del aire y la atmósfera (al reducir las emisiones de CH₄ -metano, reduciéndose así el efecto invernadero).

Mejora las condiciones higiénicas a través de la reducción de patógenos, huevos de gusanos y moscas que se producen cuando los desechos orgánicos se vierten al medio ambiente sin control.

Por último, el empleo de la tecnología de digestión anaerobia para tratar la biomasa residual además de anular su carga contaminante, reduce fuentes de olores molestos y elimina, casi en su totalidad, los gérmenes y los microorganismos patógenos del vertido. Los lodos resultantes del proceso de digestión anaerobia pueden ser utilizados como fertilizantes en la agricultura.

9. Aspectos socio-económicos

9.1 Estructura ocupacional

El proyecto requiere de mano de obra no calificada en el campo agrícola para las labores de limpieza, fertilización, poda, aplicación de insecticidas y herbicidas y otras labores propias del cultivo de Bio-G. La cantidad ocupacional se estima que con dos personas se dará mantenimiento a 4.2 hectárea de cultivo.

Además para la planta de biodigestores se requerirá de un encargado y 4 operarios para la carga y descarga de los biodigestores y una persona encargada de la seguridad.

Se plantea pagar una cantidad superior a los sueldos recibidos en la zona con la finalidad de hacer atractivas las labores en la planta mejorando los ingresos de las personas que se involucren en el proyecto.

9.2 Impacto en la utilización y generación de divisas

Se generara un impacto por la inportacion de maquinaria y equipo, dicho impacto dendra solo un punto de evidencia pues sucederá solo al mimento de construcción y puesta en marcha del equipo y maquinara del biodigestor

Se generara una fuente de empleo permanente, se disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. Favorece el desarrollo del entorno rural y supone una oportunidad para el sector avícola, ya que permite aprovechar los desechos. Abre otras oportunidades de negocio a las industrias avícolas, favorece la investigación y el desarrollo tecnológicos, e incrementa la competitividad comercial de los productos.

9.3 Otros efectos colaterales

A nivel local se mejorara el balance energético, se reducirá o anulará la dependencia de la electricidad del sistema nacional, manteniendo un ciclo serado en las instalaciones de la granja.

Desde el punto de vista ambiental se contrarrestara el efecto negativo de la acumulación al aire libre de pollinaza pues esta se utilizara en el biodigestor, además como se utilizara cerdaza de una granja cercana también se contribuirá a reducir el impacto que esta ovaciona en el ambiente.

10. Aspectos ambientales del proyecto

10.1 Impacto ambienta

A nivel mundial, la disponibilidad de energía se ha convertido en uno de los principales problemas. Los países tanto en vías de desarrollo como desarrollados se enfrentan a una demanda creciente de energía para satisfacer sus expectativas económicas y sociales.

Por otra parte el uso de combustibles fósiles para obtener energía, sobre todo eléctrica, trae como consecuencia el vertido de sustancias tóxicas al aire, al agua y a los suelos, dañando la naturaleza a corto, medio y largo plazo. Frente a esta situación y en un futuro no muy lejano, parece clara la necesidad de una transición en las fuentes de energía desde su actual dependencia de los hidrocarburos a nuevas energías renovables y cada vez más ecológicas.

La generación de energía eléctrica originada por combustibles fósiles son los principales factores que contribuyen a la generación de importantes emisiones de gases (dióxido de carbono), que provocan considerables efectos nocivos al medio ambiente, incluso antes de que sean quemados para generar energía. Es por ello que la producción de biogás como sistema de generación de energía eléctrica permitirá ayudar a reducir los niveles existentes de emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo a crear sostenibilidad en la zona y en el país.

La implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida de las poblaciones aledañas a la zona, ayudando a resolver problemas de salud humana a través del uso de tecnologías probadas con el más bajo impacto ambiental posible y de una manera sustentable.

Los sistemas intensivos de producción de pollos de engorde pueden crear enormes problemas de polución, debido a las grandes cantidades de sustancias contaminantes que producen. Además, originan grandes volúmenes de estiércol que se depositan en el suelo. El fósforo, una vez en el suelo, se libera mediante la acción de las fitasas⁴ que producen los microorganismos de este ecosistema. Después, pasa a ríos y lagos, lo que da lugar a los fenómenos de eutrofización de las corrientes de agua y de los reservorios acuáticos.

Uno de los mayores problemas actuales del vertido de la pollinaza al medio ambiente es, sin duda, el olor desagradable de los residuos avícolas. La pollinaza contiene sulfuro de hidrógeno (H₂S) y otros compuestos orgánicos, que causan perjuicio a quienes habitan cerca de las granjas avícolas. La sensación de suciedad que acompaña a estos vertimientos, así como la aparición de síntomas evidentes de la degradación ambiental en el entorno, son otros factores que afectan la calidad de vida.

La crianza de pollos de engorde lleva implícito aspectos negativos asociados a la deposición de residuales, los cuales se generan en un pequeño espacio (una granja de producción intensiva) que se encuentra relativamente cerca de algún núcleo poblacional y como consecuencia la polución de suelos y aguas, el polvo y el mal olor, pueden conllevar a graves problemas de salud pública (zoonosis).

El aprovechamiento de los subproductos de la digestión anaeróbica y en particular el uso de fertilizantes orgánicos que se producirían en la misma plantación mitigaría gran parte de los impactos ambientales que genera el vertido de la pollinaza al medio ambiente.

Según la legislación ambiental vigente en Honduras se identifican tres principales grupos de proyectos que de conformidad con está, serán objeto de un trato diferente. Transitoriamente se ha identificado a estos grupos por números arábigos (Categoría 1, 2 y 3) en orden ascendente conforme al nivel de su impacto ambiental, llamándose por 1 aquellos de más bajo impacto y 3 a los de impactos más altos. Adicionalmente se identifica como categoría 4 aquellos proyectos que por sus fuertes implicaciones ambientales NO podrían ser ejecutados bajo ninguna circunstancia.

Según las condiciones del proyecto de biodigestor y Tabla de Categorización Ambiental publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 4 de Noviembre del 2003, Acuerdo No. 635-2003. Corresponde al proyecto en cuestión la categoría 2, las consideraciones para esta categoría son las siguientes.

Categoría 2: Proyectos de mediano impacto o con algunos impactos mayores, pero totalmente predecibles, que de conformidad a las características propias de un tipo de proyectos pueden ser mitigados o compensados a través de medidas estandarizadas, siempre y cuando se localicen en áreas previamente intervenidas o debidamente identificadas como apropiadas para ese tipo de actividad. Estos proyectos deberán presentar en su solicitud de autorización un diagnóstico ambiental cualitativo de su proyecto, identificando claramente su ubicación y las características de su entorno, con el objeto de poder dictaminar sobre su autorización para el inicio de operaciones, sin perjuicio a ser objeto de una posterior evaluación, cuando así se estime necesario.

El resultado de su gestión será una LICENCIA AMBIENTAL acompañada de un contrato de medidas de mitigación conteniendo regulaciones estándares y posiblemente algunas medidas particulares, según criterio de la autoridad competente

- **Procedimiento de licenciamiento para la categoría 2**

La solicitud ingresará a la Secretaría General de la SERNA, acompañada de un Diagnóstico Ambiental Cualitativo según lineamientos presentados en la Forma DECA-005 y los otros documentos requeridos según listado que se presenta en el anexo B de este documento.

Una verificación de las condiciones en campo deberá ser realizada por la autoridad municipal previo al otorgamiento de los permisos municipales correspondientes, debiéndose notificar a la SERNA sobre cualquier irregularidad con relación a la información incluida en la solicitud.

Debe considerarse que bajo esta categoría los proyectos son altamente predecibles con relación a sus posibles impactos, por lo que no debe verse dicha omisión como una debilidad que afecte en gran medida el resultado del sistema.

Se usaran como base de control, contratos estándares predefinidos, con la posible inclusión de algunas medidas particulares según el análisis de la documentación presentada. Con esta simplificación del análisis técnico se espera que el análisis legal se vea igualmente simplificado en consecuencia de la estandarización. Se espera que el proceso completo tome un máximo de 5 a 6 semanas.

En conclusión para el proyecto de biodigestor se tramitara su licencia ambiental correspondiente a través del proceso establecido y antes mencionado, lo que aliviara su impacto ambiental, siempre y cuando se cumplan las medidas de mitigación dictadas por el organismo regulador en este caso la SERNA. Es decir este proyecto será viable ambientalmente siempre y cuando se cumpla con la legislación ambiental del país expresando su cumplimiento específico con la obtención de una licencia ambiental y el cumplimiento de las medidas de control ambiental que a esta le competen.

11. Anexos

Anexo 1. Análisis de la composición de la pollinaza.

Anexo 2. Análisis de tejidos del Bio-G.

Anexo 3. Ficha técnica del Bio-G

Anexo 4. Amortización del financiamiento.

Anexo 5. Plano topográfico del terreno

Anexo 6. Planos constructivos del proyecto.

Anexo 7. Mapa de líneas de alta tensión en Honduras

Anexo 10. Requerimientos de la SERNA para proyectos de generación de energía

Anexo 11. Requisitos para la afiliación a la AHPPER

Anexo 12. Formato de solicitud de inscripción a la AHPPER

Anexo 13. Mapas, croquis de la zona y el proyecto

Anexo 1. Análisis de la composición de la pollinaza.

Anexo 2. Análisis de tejidos del Bio-G.

Anexo 3. Ficha técnica del Bio-G

Anexo 4. Amortización del financiamiento.

Anexo 5. Plano topográfico del terreno.

Anexo 6. Planos constructivos del proyecto.

Anexo 7. Mapa de líneas de alta tención en Honduras

Anexo 10. Requerimientos de la SERNA para proyectos de generación de energía

Anexo 11. Requisitos para la afiliación a la AHPPER

Anexo 12. Formato de solicitud de inscripción a la AHPPER

Anexo 13. Mapas, croquis de la zona y el proyecto